

1 Introduction

Soient $\Omega = [-1, 1] \times [-1, 1]$ et $u_0 \in L^2(\Omega)$. On introduit l'équation de la chaleur

$$\begin{cases} \partial_t u = \nu \Delta u, & \forall t > 0, \forall (x, y) \in \Omega \\ u(0, x, y) = u_0(x, y), & \forall (x, y) \in \Omega \end{cases} \quad (1)$$

Soient $\Delta x > 0$, $\Delta y > 0$, $\Delta t > 0$ les pas spatiaux horizontaux et verticaux et le pas de temps. On considère le D_2Q_4 de la méthode de Boltzmann sur réseau avec les vitesses discrètes $c_0 = (1, 0)$, $c_1 = (0, 1)$, $c_2 = (-1, 0)$, $c_3 = (0, -1)$. On ne considère qu'un moment conservé et on introduit la matrice de changement de base

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

et on choisit comme équilibres des moments non conservés $m_i^{\text{eq}}(m_0) = \alpha_i m_0$, $\alpha_i \in \mathbb{R}$. On note s_1 le paramètre de relaxation du deuxième et troisième moment, et s_2 le paramètre de relaxation du dernier moment.

Proposition 1. *Le D_2Q_4 est consistant avec l'équation de la chaleur (1) si et seulement si le rapport $\Delta x^2/\Delta t = \mu > 0$ est constant, $\alpha_i = 0$ pour tout $i \in \{1, 2, 3\}$, $s_2 \neq 0$ et*

$$s_1 = \frac{2\mu}{\mu + 4\nu}$$

Démonstration. $\implies$ Soit $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+ \times \Omega)$ solution de (1). Le schéma multi-pas aux différences finies équivalent au D_2Q_4 appliqué à u s'écrit

$$\begin{aligned} 0 = & u_{i,j}^{n+1} + \alpha_1 s_1 \frac{u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2} + \alpha_2 s_1 \frac{u_{i,j+1}^n - u_{i,j-1}^n}{2} + \alpha_3 s_2 \frac{u_{i,j-1}^n + u_{i,j+1}^n - u_{i-1,j}^n - u_{i+1,j}^n}{4} \\ & + \left(s_1 + \frac{1}{2}s_2 - 2 \right) \frac{u_{i-1,j}^n + u_{i+1,j}^n + u_{i,j-1}^n + u_{i,j+1}^n}{2} + \alpha_1 s_1 (s_1 + s_2 - 1) \frac{u_{i+1,j-1}^{n-1} - u_{i-1,j-1}^{n-1} - u_{i-1,j+1}^{n-1} + u_{i+1,j+1}^{n-1}}{4} \\ & + \alpha_2 s_1 (s_1 + s_2 - 1) \frac{u_{i-1,j+1}^{n-1} - u_{i-1,j-1}^{n-1} - u_{i+1,j-1}^{n-1} + u_{i+1,j+1}^{n-1}}{4} + \left(1 - s_1 - \frac{1}{2}s_2 + \frac{s_1^2 + s_1 s_2}{4} \right) (u_{i-1,j-1}^{n-1} + u_{i+1,j-1}^{n-1} \\ & + u_{i-1,j+1}^{n-1} + u_{i+1,j+1}^{n-1}) + (s_1 s_2 - 2s_1 - s_2 + 2) \frac{u_{i,j}^{n-1}}{2} + \alpha_1 s_1 (s_1 s_2 - s_1 - s_2 + 1) \frac{u_{i+1,j}^{n-2} + u_{i-1,j}^{n-2}}{2} + \\ & \alpha_2 s_1 (s_1 s_2 - s_1 - s_2 + 1) \frac{u_{i,j+1}^{n-2} - u_{i,j-1}^{n-2}}{2} + \alpha_3 s_2 (s_1^2 - s_1 + 1) \frac{u_{i-1,j}^{n-2} + u_{i+1,j}^{n-2} - u_{i,j-1}^{n-2} - u_{i,j+1}^{n-2}}{4} \\ & + \left(-1 + \frac{3}{2}s_1 + \frac{3}{4}s_2 - \frac{1}{2}s_1^2 - s_1 s_2 + \frac{1}{4}s_1^2 s_2 \right) (u_{i-1,j}^{n-2} + u_{i+1,j}^{n-2} + u_{i,j-1}^{n-2} + u_{i,j+1}^{n-2}) + (1 - s_1)^2 (1 - s_2) u_{i,j}^{n-3}. \end{aligned}$$

En injectant des développements de Taylor centrés autour de $u_{i,j}^n = u(t^n, x_i, y_j)$, on obtient comme équation équivalente

$$\begin{aligned} 0 = & s_1^2 s_2 \Delta t \partial_t u + \alpha_1 s_1^2 s_2 \Delta x \partial_x u + \alpha_2 s_1^2 s_2 \Delta y \partial_y u + (\alpha_3 + 1) s_1 s_2 (s_1 - 2) \frac{\Delta x^2}{4} \partial_{xx} u - (\alpha_3 - 1) s_1 s_2 (s_1 - 2) \frac{\Delta y^2}{4} \partial_{yy} u \\ & + \alpha_1 s_1 (s_1 + s_1 s_2 + s_2) \Delta x \Delta t \partial_{tx} u + \alpha_2 s_1 (s_1 + s_1 s_2 + s_1) \Delta y \Delta t \partial_{ty} u + O(\Delta t^2, \Delta x^3, \Delta y^3). \end{aligned}$$

Afin d'obtenir (1), il est nécessaire de poser $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ pour ne pas obtenir de termes de transport et de termes croisés $\Delta x \Delta t$, $\Delta y \Delta t$. De même, $\alpha_3 = 0$ nous permet d'obtenir pour les termes spatiaux d'ordre 2

$$\frac{1}{4} s_1 s_2 (s_1 - 2) (\Delta x^2 \partial_{xx} u + \Delta y^2 \partial_{yy} u),$$

qui correspond au Laplacien pondéré par les pas d'espace. En imposant $\Delta x = \Delta y$, nous obtenons

$$\begin{aligned} 0 &= s_1^2 s_2 \Delta t \partial_t u + s_1 s_2 (s_1 - 2) \frac{\Delta x^2}{4} \Delta u + O(\Delta t^2, \Delta x^3) \\ \implies 0 &= \partial_t u + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{2}{s_1}\right) \frac{\Delta x^2}{\Delta t} \Delta u + O(\Delta t^2, \Delta x^3). \end{aligned}$$

Afin d'obtenir comme équation équivalente (1), il faut que le coefficient devant Δu corresponde au coefficient de diffusivité $-\nu$ de l'équation de la chaleur. Ainsi on a

$$\frac{1}{4} \left(1 - \frac{2}{s_1}\right) \frac{\Delta x^2}{\Delta t} = -\nu \iff s_1 = \frac{2}{1 + 4\frac{\nu}{\mu}} = \frac{2\mu}{\mu + 4\nu}$$

Si $s_2 = 0$, alors les développements de Taylor précédemment réalisés donnent

$$0 = \alpha_1 s_1^2 \Delta x \Delta t \partial_{tx} u + \alpha_2 s_1^2 \Delta y \Delta t \partial_{ty} u + O(\Delta t^2, \Delta x^3, \Delta y^3)$$

et il n'est pas possible d'obtenir l'équation (1) comme équation équivalente.

$\Leftarrow$ Fixons $\mu = \Delta x^2 / \Delta t$, $\alpha_i = 0$ pour $i = 1, 2, 3$, $s_1 = \frac{2\mu}{\mu + 4\nu}$ et $s_2 \neq 0$. Un calcul direct et similaire à ce qui a été fait précédemment donne $\tau_{i,j}^n = O(\Delta t + \Delta x^2)$. $\square$

2 Ordre de consistance

Proposition 2. *Il existe $0 < s_2 < 2$ et $\mu > 0$ qui augmentent l'ordre de consistance du schéma.*

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+ \times \Omega)$ solution de (1). Pour $\mu > 0$, s_1 défini précédemment, $s_2 > 0$, et $\sigma = \left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{2}\right)$ on a

$$\begin{aligned} s_1^2 s_2 \Delta t \partial_t u &= \Delta t \frac{\mu \sigma}{2} \Delta u + \frac{\Delta t^2}{2} (2s_1^2 + s_1^2 s_2 + 4s_1 s_2) + \frac{\Delta x^4}{48} s_2 (s_1^2 - 2s_1) (\partial_{xxxx} u + \partial_{yyyy} u) + \\ &\quad \frac{\Delta t \Delta x^2}{4} (2s_1^2 - 4s_1 + s_1^2 s_2 - 2s_2) (\partial_{txx} u + \partial_{tyy} u) + \frac{\Delta x^4}{4} (s_1^2 - 4s_1 + s_1 s_2 - 2s_2) \partial_{xxyy} u \end{aligned}$$

Comme u est solution de (1), on a les égalités

$$\partial_{tt} u = \nu^2 (\partial_{xxxx} u + 2\partial_{xxyy} u + \partial_{yyyy} u) \quad (2)$$

$$\partial_{txx} u = \nu (\partial_{xxxx} u + \partial_{xxyy} u) \quad (3)$$

$$\partial_{tyy} u = \nu (\partial_{yyyy} u + \partial_{xxyy} u) \quad (4)$$

d'où

$$s_1^2 s_2 \Delta t \partial_t u = \Delta t \frac{\mu \sigma}{2} \Delta u$$

$\square$